

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТМИ ЧРЕЗ ПСЕВДОКОД И ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Основна идея

Един и същ алгоритъм може да бъде описан по различни начини. Псевдокодът показва логиката на решението без строг синтаксис, а програмният език позволява алгоритъмът да бъде изпълнен от компютър. В този урок използваме Python като скриптов език.

1. От псевдокод към Python

Псевдокодът описва действията с ясни и разбираеми команди. Python използва конкретен синтаксис. Нека сравним най-често използваните действия.

Какво прави	Псевдокод	Python
Въвежда стойност	Въведи x	<code>x = float(input("x = "))</code>
Извежда резултат	Изведи x	<code>print(x)</code>
Присвоява стойност	$S \leftarrow a \cdot b$	<code>S = a * b</code>
Проверява условие	Ако ... тогава	<code>if ...:</code>
Избира друг случай	иначе	<code>else:</code>
Проверява следващо условие	иначе ако	<code>elif ...:</code>
Повтаря определен брой пъти	за i от ... до ...	<code>for i in range(...):</code>

Важно

Знакът $=$ в Python означава присвояване на стойност. Например $S = a * b$ означава „изчисли $a \cdot b$ и запиши резултата в S “.

2. Линеен алгоритъм

Пример: намиране на лице на правоъгълник.

Псевдокод	Python
Въведи a Въведи b $S \leftarrow a * b$ Изведи S	<code>a = float(input("Дължина a: "))</code> <code>b = float(input("Широчина b: "))</code> <code>S = a * b</code> <code>print("Лице:", S)</code>

Как да четем кода:

- `input(...)` показва съобщение и приема въведеното от потребителя;
- `float(...)` преобразува въведеното към число, което може да бъде дробно;
- $S = a * b$ извършва изчислението;
- `print(...)` извежда резултата.

Задача 1. Проследете линейния код

Какъв резултат ще се изведе при $a = 6$ и $b = 4$?

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
S = a * b
print("S =", S)
```

3. Разклонен алгоритъм

Разклоненият алгоритъм избира различен път според условие. В Python за това използваме if, elif и else.

Пример: най-голямото от три числа

Псевдокод	Python
Въведи a, b, c $m \leftarrow a$ Ако $b > m$ тогава $m \leftarrow b$ Ако $c > m$ тогава $m \leftarrow c$ Изведи m	<pre>a = 9 b = 7 c = 11 m = a if b > m: m = b if c > m: m = c print(m)</pre>

Отстъпите в Python

Редовете, които принадлежат към дадено условие или цикъл, се изписват с отстъп. Обикновено се използват 4 интервала. Отстъпът е част от синтаксиса и грешен отстъп може да промени поведението на програмата или да предизвика грешка.

Задача 2. Предвидете резултата

```
x = 3
y = 4
if x + y > 6:
    print("Голямо")
else:
    print("Малко")
```

Какво ще изведе програмата? _____

Какъв ще е резултатът, ако $x = 1$ и $y = 2$? _____

4. Цикличен алгоритъм

Когато едни и същи действия трябва да се повторят няколко пъти, използваме цикъл. В този урок разглеждаме цикъл for с определен брой повторения.

Пример: сума на първите n естествени числа

Псевдокод	Python
Въведи n $S \leftarrow 0$ За i от 1 до n повтаряй $S \leftarrow S + i$ Изведи S	<pre>n = int(input("Въведете n: ")) S = 0 for i in range(1, n + 1): S = S + i print(S)</pre>
Какво означава range(1, n + 1)? Цикълът използва стойности 1, 2, 3, ..., n. Горната граница в range не се включва, затова записваме n + 1.	

Задача 3. Проследете цикъла

При n = 5 попълнете таблицата.

i	S преди	S след	Коментар
1			
2			
3			
4			
5			

Краен резултат S = _____

5. BMI - пример с няколко условия

Следващият пример показва как няколко условия могат да бъдат записани с if, elif и else.

```
height = float(input("Височина (см): "))
weight = float(input("Тегло (кг): "))
bmi = weight / (height / 100) ** 2
if bmi < 18.5:
    print("Поднормено тегло")
elif bmi <= 25.0:
    print("Нормално тегло")
elif bmi <= 30.0:
    print("Наднормено тегло")
else:
    print("Затлъстяване")
```

Задача 4. Проследете програмата

При height = 170 и weight = 65 изчислете приблизително BMI и определете кой текст ще се изведе.

BMI $\approx$ _____ Резултат: _____

6. Трасиране на код

Трасиране означава да проследим програмата ред по ред, без да я изпълняваме, и да записваме как се променят стойностите. Това е важно умение при проверка на алгоритми.

При трасиране винаги си задавайте:

- Какви са началните стойности?
- Кое условие е вярно?
- Кои редове действително се изпълняват?
- Как се променят променливите?
- Какво се извежда накрая?

7. Практически задачи

Задача 5. Псевдокод $\rightarrow$ Python

Запишете на Python алгоритъм, който въвежда две числа a и b , намира тяхното произведение и го извежда.

Задача 6. По-голямо от две числа

Съставете псевдокод и Python код, който въвежда две числа и извежда по-голямото.

Задача 7. Сума от 1 до n

Променете примера така, че програмата да изведе сумата на числата от 1 до 10.

Задача 8. Разчитане на код

Обяснете с думи какво прави дадения код:

```
a = 5
b = 8
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)
```

8. Често срещани грешки

Грешка	Какво се случва	Как да я избегнем
Липсва преобразуване към число	въведеното остава текст	използвайте <code>int()</code> или <code>float()</code>
Грешен отстъп	получава се грешка или неправилно изпълнение	подравнявайте редовете в един и същ блок
Пропусната двоеточие след <code>if/else/for</code>	Python отчита синтактична грешка	проверявайте края на реда

Неправилна граница в range	цикълът се изпълнява по-малко или повече пъти	помнете, че крайната стойност не се включва
Объркване на = с проверка за равенство	= присвоява стойност	за сравнение се използва ==

9. Обобщение

Елемент	Най-важното
input()	въвежда данни
print()	извежда резултат
=	присвоява стойност
if / elif / else	описват разклонение
for ... in range(...)	описва повторение определен брой пъти
отстъп	определя кои редове принадлежат към даден блок
трасиране	проследяване на кода стъпка по стъпка
Най-важното Не е нужно да запомняте целия Python. Важно е да разбирате как алгоритъмът, който вече можете да опишете с псевдокод, се записва като кратка програма и какъв резултат ще даде.	

10. Провери знанията си

1. На кой елемент от Python съответства въвеждането на данни?
2. Каква е ролята на print()?
3. Каква е разликата между = и ==?
4. Кога използваме if, elif и else?
5. Защо отстъпът е важен в Python?
6. Какво означава for i in range(1, n + 1)?
7. Какво е трасиране на код?
8. Какъв ще бъде резултатът от кратък код, ако знаете входните стойности?